

Formelsamling

Alla formler i kursen, vecka 38–45, i samma form som i genomgångar, övningar och tentamen. Utgåva 29 september 2026.

Så använder du formelsamlingen

1

Skriv upp det som är givet, med enhet.

2

Skriv vad som söks. Leta upp storheten i [Jag söker...](#)

3

Välj formeln. Lös ut det sökta innan du sätter in tal.

4

Räkna i grundenheter och gör en rimlighetskontroll med "Se upp".

Innehåll

1. Likström och resistiva kretsar	Vecka 38–39 • F1–F16
2. Växelström	Vecka 40 • F17–F30
3. Trefas	Vecka 41 • F31–F40
4. Elsäkerhet och skydd	Vecka 42 • F41–F43
5. Komponenter, transformatorer och motorer	Vecka 43 • F44–F48
6. Elsystem och fördjupad mätteknik	Vecka 44 • F49–F53
7. Mätteknik och analys av mätresultat	Vecka 38–39 och 44–45 • F54–F62
Beteckningar, prefix och engelska ord	bilaga

Prefix

Tecken	Namn	Faktor	Exempel
M	mega	10 ⁶	1 MΩ = 1 000 000 Ω
k	kilo	10 ³	1 kW = 1 000 W
m	milli	10 ^{−3}	1 mA = 0,001 A
μ	mikro	10 ^{−6}	1 μF = 0,000 001 F

Konstanter och nät

√2	≈ 1,414
√3	≈ 1,732
π	≈ 3,142
ρ för koppar (20 °C)	0,0175 Ω·mm ² /m
Nät ombord (vanligt)	440 V, 60 Hz, 3-fas; 230 V för belysning
Nät i land	400/230 V, 50 Hz

Jag söker ...

Leta upp storheten eller ordet. Numret visar formeln. Storheterna och enheterna finns i bilagan sist.

avvikelse F59	inre resistans F16	mätning F51	slinga F11
axeleffekt F39	isolation F52	mätosäkerhet F54	spole F21 F25
batteri F4 F41	isolationsresistans F52	neutralledare F37	spänning F1 F8 F11 F25 F31
beröringsspänning F50	it-nät F53	neutralström F37	spänningsdelare F8
brytförmåga F47	jordfel F48	nod F10 F13	spänningsfall F15 F60
cat F62	jordfelsbrytare F48	nodspänning F13	spänningsområde F43
cos φ F26	jordning F50 F53	noggrannhet F54	stjärna F33
delta F34	kabel F14 F15	omsättning F44	ström F1 F9 F10 F12 F16 F24
effekt F2 F5 F28 F29 F35 F36	kapacitans F22	oscilloskop F58	F29 F35 F39 F40 F57
effektfaktor F26	kirchhoff F10 F11 F12 F13	osymmetrisk F36	strömdelare F9
effektivvärde F18	kondensator F22 F30	parallell F7	strömtransformator F51
eftersläpning F46	kontakt F61	period F17 F58	strömtång F57
energi F3	koppling F38	potential F61	säkerhet F62
fasförskjutning F20 F32	kortslutning F41 F49	reaktans F21 F22	säkring F47
faskompensering F30	krav F55	reaktiv effekt F28 F30	thévenin F16
fasspänning F31	källor i serie F12	resistans F1 F6 F7 F14 F56	tid F17
fasvinkel F20 F26	laddning F4	F60	tn F53
felgräns F54	ledare F14	resonans F27	tolerans F56
felström F41 F49	medelvärde F59	risk F42	toppvärde F18
felsökning F60 F61	momentanvärde F19	riskbedömning F42	transformator F40 F44
frekvens F17 F27	motor F38 F39 F45 F46	rms F18	trefas F31 F32 F33 F34 F35
förlust F5	märkning F38	selv F43	tt F53
högspänning F43	märkström F40	serie F6	varvtal F45 F46
impedans F23 F24 F49	mätintervall F55	sinus F19	verkningsgrad F5
induktans F21	mätkategori F62	skenbar effekt F28	visare F25
		skydd F47	y F33

1 • VECKA 38–39

Likström och resistiva kretsar

Grunden för allt annat: spänning driver ström genom en resistans. Börja här när kretsen bara har batteri, resistorer och ledare.

F1 Ohms lag

$$U = R \cdot I$$

U spänning (V) · R resistans (Ω) · I ström (A)

Lös ut: $I = U/R$ · $R = U/I$

Exempel: 24 V över 12 Ω ger $I = 24/12 = 2,0$ A.

Se upp: Räkna i grundenheter: 1 kΩ = 1 000 Ω och 1 mA = 0,001 A.

F2 Effekt

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2/R$$

P effekt (W)

Lös ut: $I = P/U$ · $U = \sqrt{P \cdot R}$

Exempel: 24 V och 2,0 A ger $P = 48$ W.

Se upp: $P = U \cdot I$ gäller vid likström och ren resistans. Med spole eller kondensator: se Effekt i växelström (kapitel 2). $I^2 \cdot R$ ger alltid effekten i själva resistansen.

F3 Energi

$$E = P \cdot t$$

E energi (J = Ws, eller kWh) · t tid (s eller h)

Lös ut: $P = E/t$ · $t = E/P$

Exempel: En värmare på 2 kW i 3 h: $E = 6$ kWh.

Se upp: Tiden i timmar: 20 min = 20/60 h. kW gånger h ger kWh. 1 kWh = 3,6 MJ.

F5 Verkningsgrad

$$\eta = P_{\text{nyttig}}/P_{\text{in}}$$

$$P_{\text{förlust}} = P_{\text{in}} - P_{\text{nyttig}}$$

η verkningsgrad (0–1) · P_{in} tillförd effekt (W) · P_{nyttig} nyttig effekt (W)

Lös ut: $P_{\text{in}} = P_{\text{nyttig}}/\eta$

Exempel: Motor: $P_{\text{axel}} = 11$ kW och $\eta = 0,90$ ger $P_{\text{in}} = 11/0,90 \approx 12,2$ kW.

Se upp: η är alltid mindre än 1. Blir P_{in} mindre än P_{nyttig} har du dividerat åt fel håll.

F7 Parallellkoppling

$$1/R_{\text{tot}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

TVÅ GRENAR

$$R_{\text{tot}} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Samma spänning över alla grenar

Exempel: 6 Ω parallellt med 3 Ω : $R_{\text{tot}} = 18/9 = 2$ Ω .

Se upp: R_{tot} är alltid mindre än den minsta resistansen.

F9 Strömdelare

$$I_1 = I_{\text{tot}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

I_1 strömmen genom R_1

Exempel: 3 A delas mellan 6 Ω (R_1) och 3 Ω (R_2): $I_1 = 3 \cdot 3/9 = 1$ A.

Se upp: Minst resistans får störst ström. Kontrollera att grenströmmarna summeras till I_{tot} .

F11 Kirchhoffs spänningslag

$$\Sigma U = 0 \text{ runt en slinga}$$

$$U_{\text{källa}} = U_1 + U_2 + \dots$$

Källans höjning = summan av spänningsfallen

Exempel: 12 V-källa: 4 V över R_1 ger 8 V över R_2 .

Se upp: Gå runt slingan åt ett håll och håll ordning på tecknen.

F4 Laddning (batterikapacitet)

$$Q = I \cdot t$$

Q laddning (Ah) · I ström (A) · t tid (h)

Lös ut: $t = Q/I$

Exempel: Ett batteri som ger 5 A i 20 h: $Q = 100$ Ah.

Se upp: Ah är laddning, inte energi. Energin är ungefär $U \cdot Q$ (Wh).

F6 Seriekoppling

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Samma ström genom alla delar

Exempel: 1 k Ω och 2 k Ω i serie: $R_{\text{tot}} = 3$ k Ω .

Se upp: R_{tot} är alltid större än den största resistansen.

F8 Spänningsdelare

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

MED LAST ÖVER R_2

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

U_{ut} spänningen över R_2 . Med last: byt R_2 mot R_p

Exempel: $U_{\text{in}} = 12$ V, $R_1 = 1$ k Ω och $R_2 = 2$ k Ω : $U_{\text{ut}} = 12 \cdot 2/3 = 8$ V.

Se upp: En last över R_2 ligger parallellt med R_2 och sänker U_{ut} .

F10 Kirchhoffs strömlag

$$\Sigma I_{\text{in}} = \Sigma I_{\text{ut}}$$

I en nod

Exempel: 5 A in i en nod och 2 A ut i ena grenen: 3 A i den andra.

Se upp: Ett negativt svar betyder att strömmen går mot pilen du ritade.

F12 Två spänningskällor i serie

MEDVERKANDE

$$I = (E_1 + E_2) / (R_1 + R_2)$$

MOTVERKANDE

$$I = (E_1 - E_2) / (R_1 + R_2)$$

E källspänning (V)

Exempel: $E_1 = 12$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = 2$ Ω och $R_2 = 4$ Ω : medverkande 3 A, motverkande 1 A.

Se upp: Motverkande källor: strömmen går i den största källans riktning.

F13 Nodspänning (en okänd nod)

$$(E_1 - V_a)/R_1 + (E_2 - V_a)/R_2 = V_a/R_3$$

V_a nodens spänning mot referensen (V). Strömmar in i noden = ström ut

Exempel: $E_1 = 12\text{ V}$, $E_2 = 6\text{ V}$ och alla $R = 2\ \Omega$: $18 - 2V_a = V_a$, $V_a = 6\text{ V}$.

Se upp: Räkna V_a först. Grenströmmarna följer sedan med Ohms lag.

F15 Spänningsfall i kabel

$$\Delta U = I \cdot R_{\text{slinga}}$$

$$U_{\text{last}} = U_{\text{källa}} - \Delta U$$

$$\text{fall i \%} = 100 \cdot \Delta U / U_{\text{källa}}$$

$$P_{\text{förlust}} = I^2 \cdot R_{\text{slinga}}$$

ΔU spänningsfall (V) $\cdot R_{\text{slinga}}$ ledarnas resistans (Ω)

Exempel: 10 A genom 0,70 Ω : $\Delta U = 7,0\text{ V}$ (3,0 %), lasten får 230 - 7 = 223 V och kabeln tar 70 W.

Se upp: Förlusten i kabeln är $I^2 \cdot R$. Dubbel ström ger fyra gånger förlusten.

F14 Ledares resistans

$$R = \rho \cdot l / A$$

ρ resistivitet ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) $\cdot l$ längd (m) $\cdot A$ area (mm^2)

Lös ut: $l = R \cdot A / \rho$ $\cdot A = \rho \cdot l / R$

Exempel: Kabel 50 m, 2,5 mm^2 koppar. Slingan är 100 m: $R = 0,0175 \cdot 100 / 2,5 = 0,70\ \Omega$.

Se upp: Slingan är fram och tillbaka: $l = 2 \cdot \text{kabelns längd}$.

F16 Thévenins ekvivalent

$$I_{\text{last}} = U_{\text{th}} / (R_{\text{th}} + R_{\text{last}})$$

UR SPÄNNINGSDELARE

$$U_{\text{th}} = U_{\text{in}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$R_{\text{th}} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

U_{th} tomgångsspänning (V) $\cdot R_{\text{th}}$ inre resistans med källan kortsluten (Ω)

Exempel: $U_{\text{th}} = 12\text{ V}$, $R_{\text{th}} = 2\ \Omega$ och $R_{\text{last}} = 4\ \Omega$: $I_{\text{last}} = 2\text{ A}$.

Se upp: R_{th} räknas med spänningskällan ersatt av en kortslutning.

2 • VECKA 40

Växelström

Spänning och ström som byter riktning. Nätet ombord är ofta 440 V och 60 Hz, i land 400/230 V och 50 Hz.

F17 Period och frekvens

$$f = 1/T$$

f frekvens (Hz) $\cdot T$ periodtid (s)

Lös ut: $T = 1/f$

Exempel: 60 Hz: $T = 1/60 \approx 16,7\text{ ms}$.

Se upp: ms ska göras om till s innan du räknar f.

F18 Toppvärde och effektivvärde (sinus)

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{RMS}}$$

$$U_{\text{pp}} = 2 \cdot \hat{u}$$

$\hat{u}$ toppvärde $\cdot U_{\text{RMS}}$ effektivvärde $\cdot U_{\text{pp}}$ topp-topp (V)

Lös ut: $U_{\text{RMS}} = \hat{u} / \sqrt{2}$

Exempel: 440 V RMS: $\hat{u} \approx 622\text{ V}$ och $U_{\text{pp}} \approx 1\,245\text{ V}$.

Se upp: $\sqrt{2}$ gäller bara sinus. Symmetrisk fyrkant: $U_{\text{RMS}} = \hat{u}$. Multimetern visar RMS, oscilloskopet topp och topp-topp.

F19 Momentanvärde

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$u(t)$ spänningen vid tiden t

Exempel: $\hat{u} = 325\text{ V}$, 50 Hz, $t = 2\text{ ms}$: $u = 325 \cdot \sin(0,628) \approx 191\text{ V}$.

Se upp: Räknaren i RAD, eftersom $2\pi \cdot f \cdot t$ är i radianer.

F20 Fasvinkel från tidsskillnad

$$\varphi = 360^\circ \cdot \Delta t / T$$

φ fasvinkel ($^\circ$) $\cdot \Delta t$ tidsskillnad mellan kurvorna (s)

Lös ut: $\Delta t = \varphi \cdot T / 360^\circ$

Exempel: $\Delta t = 2,0\text{ ms}$ och $T = 20\text{ ms}$: $\varphi = 36^\circ$.

Se upp: Δt och T i samma enhet.

F21 Induktiv reaktans

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

X_L (Ω) · L induktans (H)

Lös ut: $L = X_L / (2\pi \cdot f)$

Exempel: 50 mH vid 60 Hz: $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0,050 \approx 18,8 \Omega$.

Se upp: X_L växer med frekvensen. mH ska göras om till H.

F23 Impedans (serie)

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = X_L - X_C$$

$|Z|$ impedans (Ω) · X reaktans (Ω)

Lös ut: $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$

Exempel: $R = 30 \Omega$ och $X = 40 \Omega$: $|Z| = 50 \Omega$.

Se upp: Resistans och reaktans adderas inte rakt av, utan som sidorna i en rätvinklig triangel.

F25 Spänningar i RL-krets (serie)

$$U_R = I \cdot R$$

$$U_L = I \cdot X_L$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

U_R över resistansen · U_L över spolen (V)

Exempel: $I = 2 \text{ A}$, $R = 30 \Omega$ och $X_L = 40 \Omega$: $U_R = 60 \text{ V}$, $U_L = 80 \text{ V}$ och $U = 100 \text{ V}$.

Se upp: Delspänningarna adderas som visare: 60 V och 80 V blir 100 V, inte 140 V.

F27 Resonansfrekvens

$$f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$$

Vid f_0 är $X_L = X_C$ och $|Z| = R$

Exempel: $L = 10 \text{ mH}$ och $C = 10 \mu\text{F}$: $f_0 \approx 503 \text{ Hz}$.

Se upp: Räkna $L \cdot C$ först, sedan roten.

F29 Ström vid given effekt (enfas)

$$I = P / (U \cdot \text{PF})$$

Lös ut: $P = U \cdot I \cdot \text{PF}$

Exempel: 1,2 kW vid 230 V och $\text{PF} = 0,80$: $I \approx 6,5 \text{ A}$.

Se upp: Lägre PF ger större ström för samma aktiva effekt.

F22 Kapacitiv reaktans

$$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$$

X_C (Ω) · C kapacitans (F)

Lös ut: $C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot X_C)$

Exempel: 100 μF vid 50 Hz: $X_C = 1 / (2\pi \cdot 50 \cdot 0,0001) \approx 31,8 \Omega$.

Se upp: X_C minskar med frekvensen. 1 μF = 10^{-6} F .

F24 Ström i växelströmskrets

$$I = U / |Z|$$

U och I som RMS-värden

Lös ut: $U = I \cdot |Z|$

Exempel: 230 V över $|Z| = 50 \Omega$: $I = 4,6 \text{ A}$.

Se upp: Använd $|Z|$, inte R, när kretsen har spole eller kondensator.

F26 Fasvinkel och effektfaktor

$$\varphi = \arctan(X/R)$$

$$\cos \varphi = R / |Z|$$

$\varphi > 0$: induktiv, strömmen släpar

Exempel: $R = 30 \Omega$ och $X = 40 \Omega$: $\varphi \approx 53,1^\circ$ och $\cos \varphi = 0,60$.

Se upp: Räknaren i DEG när vinkeln ska vara i grader.

F28 Effekt i växelström (enfas)

$$S = U \cdot I$$

$$P = S \cdot \text{PF}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$\text{PF} = P/S$$

S skenbar (VA) · P aktiv (W) · Q reaktiv (var) · PF effektfaktor (sinus: $\text{PF} = \cos \varphi$)

Exempel: 230 V, 10 A, $\cos \varphi = 0,80$: $S = 2,3 \text{ kVA}$, $P = 1,84 \text{ kW}$, $Q = 1,38 \text{ kvar}$.

Se upp: Med övertoner är PF lägre än $\cos \varphi$. Enheterna skiljer storheterna åt: W, VA och var.

F30 Reaktiv effekt i kondensator

$$Q_C = U^2 / X_C$$

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{last}} - Q_C$$

Q_C (var). Induktiv last: $Q_{\text{last}} > 0$

Exempel: 230 V över $X_C = 31,8 \Omega$: $Q_C \approx 1,66 \text{ kvar}$.

Se upp: Kondensatorns reaktiva effekt tar ut en del av den induktiva.

Trefas

Tre faser med 120° mellan sig. Håll isär linjevärden (mellan ledarna) och grenvärden (över en del av lasten).

F31 Huvud- och fasspänning

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

U_L huvudspänning (fas-fas) · U_F fasspänning (fas-neutral)

Lös ut: $U_F = U_L / \sqrt{3}$

Exempel: 440 V ombord: $U_F = 440 / \sqrt{3} \approx 254$ V. I land: 400 V och 231 V.

Se upp: Huvudspänningen är $\sqrt{3}$, inte 2, gånger fasspänningen.

F33 Y-koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}$$

$$I_L = I_{\text{gren}}$$

U_{gren} , I_{gren} över och genom en gren av lasten

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $U_{\text{gren}} \approx 254$ V, $I_L \approx 12,7$ A.

Se upp: I Y är det spänningen som delas med $\sqrt{3}$.

F35 Effekt, symmetrisk trefaslast

$$S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \text{PF}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

Linjevärden: U_L och I_L

Lös ut: $I_L = P / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \text{PF})$

Exempel: 440 V, 20 A, PF = 0,85: $S \approx 15,2$ kVA, $P \approx 13,0$ kW.

Se upp: Formeln gäller bara när alla tre faserna är lika belastade.

F37 Neutralström

$$I_N = -(I_1 + I_2 + I_3)$$

SYMMETRISK LAST

$$I_N = 0$$

TVÅ FASER

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cos 120^\circ}$$

Strömmarna adderas som visare, med sina vinklar, inte som vanliga tal

Exempel: Bara en fas belastad med 5 A: $I_N = 5$ A. Två lika faser: $I_N =$ grenströmmen.

Se upp: Bryts neutralen i en osymmetrisk last flyttar sig spänningarna, och en last kan få för hög spänning.

F32 Fasförskjutning

$$\text{fasavstånd} = 360^\circ / \text{antal faser}$$

$$120^\circ = T/3$$

Tiden mellan två faser

Exempel: 60 Hz: $T/3 \approx 5,56$ ms.

F34 Δ -koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

Lös ut: $I_{\text{gren}} = I_L / \sqrt{3}$

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $I_{\text{gren}} = 22$ A, $I_L \approx 38,1$ A.

Se upp: Samma resistorer i Δ ger tre gånger linjeströmmen och effekten i Y.

F36 Effekt, osymmetrisk last

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3$$

P_1 , P_2 , P_3 effekt per fas (W)

Exempel: 1,2 + 1,5 + 0,9 kW = 3,6 kW.

Se upp: Använd inte $\sqrt{3}$ -formeln när faserna är olika belastade.

F38 Motorns märkning Δ/Y

$$\Delta/Y \quad U_\Delta/U_Y$$

Är nätets U_L lika med det lägre värdet: Δ . Lika med det högre: Y.

Exempel: Δ/Y 440/760 V på 440 V-nät: Δ . Δ/Y 230/400 V på 400 V-nät: Y.

Se upp: Jämför med nätets huvudspänning, inte med fasspänningen.

F39 Motorström ur axeleffekt

$$P_{in} = P_{axel} / \eta$$

$$I_L = P_{in} / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P_{axel} märkeffekt på axeln (W)

Exempel: 11 kW, $\eta = 0,90$, 440 V, $PF = 0,85$: $P_{in} \approx 12,2$ kW och $I_L \approx 18,9$ A.

Se upp: Märkskyltens kW är axeleffekt. Dela med η innan du räknar ström.

F40 Trefastransformatorns märkström

$$I = S / (\sqrt{3} \cdot U_L)$$

S märkeffekt (VA) · U_L huvudspänningen på den sida du räknar

$$\text{Lös ut: } S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I$$

Exempel: 100 kVA på 440 V-sidan: $I \approx 131$ A.

Se upp: Räkna varje sida för sig med den sidans spänning.

4 • VECKA 42

Elsäkerhet och skydd

Formlerna här visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktionerna, inte av en uträkning.

F41 Kortslutningsström

$$I = U / R_{slinga}$$

R_{slinga} hela felvägens resistans (Ω)

Exempel: 24 V-batteri kortslogs av en skiftnyckel, hela slingan 0,01 Ω : $I = 2\,400$ A.

Se upp: Låg spänning betyder inte liten risk. Liten resistans ger stor ström, värme och ljusbåge.

F42 Riskpoäng i en riskmatris

$$\text{riskpoäng} = \text{sannolikhet} \cdot \text{konsekvens}$$

Enhetslösa tal från matrisens skala

Exempel: Före: $3 \cdot 4 = 12$. Efter åtgärd: $1 \cdot 4 = 4$.

Se upp: En lägre poäng visar inte att kraven är uppfyllda. Konsekvensen är ofta densamma.

F43 Spänningsområden i kursen

ELV

högst 50 V AC eller 120 V DC

LÅGSPÄNNING

högst 1 000 V AC eller 1 500 V DC

HÖGSPÄNNING

över lågspänning

Exempel: Ombordnätet 440 V är lågspänning. En 12 V-rigg är ELV, men SELV kräver också skyddande separation.

Se upp: Ett lågt spänningsvärde ensamt bevisar inte att kretsen är säker (SELV).

5 • VECKA 43

Komponenter, transformatorer och motorer

Hur energin omvandlas och kopplas: transformatorn byter spänning, motorn gör rörelse, skydden bryter vid fel.

F44 Ideal transformator

$$U_1 / U_2 = N_1 / N_2$$

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

1 primärsida · 2 sekundärsida · N antal varv

$$\text{Lös ut: } I_2 / I_1 = N_1 / N_2$$

Exempel: 2,0 kVA, 440/230 V: $I_2 = 2\,000 / 230 \approx 8,7$ A och $I_1 \approx 4,5$ A.

Se upp: Sidan med högst spänning har lägst ström.

F45 Synkront varvtal

$$n_s = 120 \cdot f / p$$

n_s (r/min) · f (Hz) · p antal poler

$$\text{Lös ut: } f = n_s \cdot p / 120$$

Exempel: 4 poler vid 60 Hz: $n_s = 1\,800$ r/min. Vid 50 Hz: 1 500 r/min.

Se upp: p är antalet poler, inte polpar.

F46 Eftersläpning

$$s = (n_s - n)/n_s$$

s eftersläpning (ofta i %) · n verkligt varvtal

Lös ut: $n = n_s \cdot (1 - s)$

Exempel: 1 750 r/min på en 1 800 r/min-motor: $s \approx 2,8 \%$.

Se upp: En asynkronmotor går alltid lite långsammare än n_s .

F48 Jordfelsbrytarens differensström

$$I_\Delta = |I_{ut} - I_{retur}|$$

I_Δ differensström (mA). Personskydd: vanligen 30 mA

Exempel: 5 000 mA ut och 4 970 mA tillbaka: $I_\Delta = 30$ mA.

Se upp: Jordfelsbrytaren reagerar inte på överlast. Där behövs ett överströmsskydd.

F47 Skyddets märkdata

märkström $\geq$ lastens ström i normal drift
brytförmåga $\geq$ möjlig kortslutningsström

Märkström i A · brytförmåga i kA

Exempel: Dvärgbrytare 16 A och 6 kA räcker inte där kortslutningsströmmen kan bli 8 kA.

Se upp: Kontrollera båda. Märkströmmen säger inget om vad skyddet klarar att bryta.

6 · VECKA 44

Elsystem och fördjupad mätteknik

Jordningssystem, fel och isolation. Ombord är IT-nätet vanligt: första jordfelet ger larm, inte bortkoppling.

F49 Felström i modell

$$I_k \approx U_0/Z_s$$

TN-system. U_0 spänning mot jord (V) · Z_s felslingans impedans (Ω)

Lös ut: $Z_s = U_0/I_k$

Exempel: 230 V och $Z_s = 0,5 \Omega$: $I_k \approx 460$ A.

Se upp: Dubbel slingimpedans ger halva felströmmen och längre utlösningstid.

F50 Beröringsspanning

$$U_{beröring} = |V_A - V_B|$$

V_A , V_B potential i två punkter som kan beröras samtidigt

Exempel: Kapsling 50 V mot skrov, skrovet 0 V: $U_{beröring} = 50$ V.

Se upp: Det är skillnaden mellan två punkter som är farlig, inte ett värde i en punkt.

F51 Strömtransformator

$$I_2 = I_1 \cdot I_{2,märk}/I_{1,märk}$$

Omsättning till exempel 200/5 A

Lös ut: $I_1 = I_2 \cdot I_{1,märk}/I_{2,märk}$

Exempel: 200/5 A och 120 A i ledaren: $I_2 = 3,0$ A.

Se upp: Sekundärsidan får aldrig lämnas öppen när primärsidan har ström.

F52 Isolationsresistans

$$R_{iso} = U_{prov}/I_{läck}$$

R_{iso} (M Ω) · U_{prov} provspänning (V) · $I_{läck}$ läckström

Lös ut: $I_{läck} = U_{prov}/R_{iso}$

Exempel: 500 V och 0,25 mA: $R_{iso} = 2$ M Ω .

Se upp: Jämför bara mätningar med samma provspänning, tid, temperatur och inkopplade delar.

F53 Jordningssystem

TN-S

N och PE separata

TT

egna jordtag, liten felström

IT

isolerat från skrov eller via hög impedans

Vanligt ombord: IT

Exempel: IT, första jordfelet: liten ström och larm från isolationsvakten. Andra felet på annan fas: kortslutning.

Se upp: Ett larm utan stopp är ingen grund för att vänta. Felet ska lokaliseras.

7 • VECKA 38–39 OCH 44–45

Mätteknik och analys av mätresultat

Ett mätvärde är ett intervall, inte ett exakt tal. Jämför hela intervallet med kravet och skriv vad mätningen inte visar.

F54 Instrumentets felgräns

$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$

" $\pm(a \% + n \text{ siffror})$ " ur databladet

Exempel: $\pm(0,5 \% + 2 \text{ siffror})$, visning 230,0 V, upplösning 0,1 V: $\delta = 1,15 + 0,2 \approx 1,4 \text{ V}$.

Se upp: n är antal steg i sista siffran, inte n volt.

F55 Mätintervall mot krav

mätintervall = visning $\pm \delta$

GODKÄNT

hela intervallet inom kravet

Exempel: Visning 230,0 $\pm$ 1,4 V: 228,6–231,4 V. Krav 230 V $\pm$ 2 %: 225,4–234,6 V. Godkänt.

Se upp: Ett värde som ligger nära gränsen kan vara underkänt när felgränsen räknas med.

F56 Tolerans och krav

gränser = nominellt värde $\cdot (1 \pm p/100)$

p tolerans (%). Gäller R_{nom} , U_{nom} och andra märkvärden

Exempel: 470 $\Omega \pm 10 \%$: 423–517 Ω . Krav 12,0 V $\pm 5 \%$: 11,40–12,60 V.

Se upp: Ett värde precis på gränsen är godkänt.

F57 Strömtång

$I = U_{\text{tång}}/k$

k känslighet (mV/A)

Exempel: 100 mV/A och 1,5 V: $I = 1\,500/100 = 15 \text{ A}$.

Se upp: Omslut en ledare. Båda ledarna i samma kabel tar ut varandra.

F58 Oscilloskop

T = rutor $\cdot$ tid/ruta

$\hat{u}$ = rutor $\cdot$ volt/ruta $\cdot$ probfaktor

Lös ut: $f = 1/T$

Exempel: 4 rutor $\cdot$ 5 ms/ruta: T = 20 ms, alltså 50 Hz.

Se upp: Räkna inte probfaktorn två gånger om oscilloskopet redan är inställt på 10:1.

F59 Upprepade mätningar

medelvärde = $\Sigma x/n$

variationsbredd = $x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$

avvikelse i % = $100 \cdot |x - \text{medel}| / \text{medel}$

n antal mätningar

Exempel: 400, 402 och 398 V: medel 400 V, största avvikelse 0,5 %.

Se upp: Skilj på spridning och fel. Ett systematiskt fel syns inte i spridningen.

F60 Resistans ur spänningsfall

$$R = \Delta U / I$$

$$\Delta U_{\text{total}} = U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}$$

ΔU spänningsfall över sträckan (V) vid strömmen I (A)

Exempel: Före: 6 V vid 3 A ger 2,0 Ω . Efter: 0,3 V vid 3 A ger 0,10 Ω .

Se upp: Jämför bara värden mätta vid samma ström och i samma punkter.

F61 Spänning mellan två mätpunkter

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

ÖVER EN KONTAKT

sluten ≈ 0 V, öppen = full spänning

V_A , V_B spänning mot samma referens (V)

Exempel: Före kontakten 24 V, efter kontakten 0 V mot minus: 24 V över kontakten, den är öppen.

Se upp: Mät alltid mot samma referens. Mät från källan mot lasten och ringa in där spänningen försvinner.

F62 Mätkategori CAT

CAT II

uttag och apparater

CAT III

fast installation, tavlor

CAT IV

matningens början

Exempel: Mätning i en fördelningscentral ombord kräver minst CAT III med rätt spänning.

Se upp: Hela kedjan (instrument, sladdar, prober) ska ha rätt kategori och spänning.

Beteckningar och enheter

Ett index skrivs nedsänkt: X_L läses "X L" och betyder reaktansen hos spolen (L).

Beteckning	Betyder	Enhet
f	frekvens	Hz
T	periodtid	s eller ms
t	tidpunkt	s
u(t)	momentanvärde	V
û, î	toppvärde	V
U_{pp}	topp till topp-värde	V
RMS	effektivvärde	V eller A
U_{medel}	medelvärde	V
φ	fasvinkel (fi)	°
Δt	tidsskillnad (delta t)	ms
R	resistans	Ω (ohm)
L	induktans	H (henry)
C	kapacitans	F (farad)
X	reaktans (netto)	Ω
X_L	induktiv reaktans (spolens reaktans)	Ω
X_C	kapacitiv reaktans (kondensatorns reaktans)	Ω
 Z 	impedans (belopp)	Ω
U_R	spänningen över resistorn	V
U_L	spänningen över spolen (vecka 40)	V
U_C	spänningen över kondensatorn	V
f₀	resonansfrekvens	Hz
P	aktiv effekt	W (watt), kW
Q	reaktiv effekt	var, kvar
S	skenbar effekt	VA, kVA
Q_C	kompenseringens reaktiva effekt	var
U_L	linjespänning, huvudspänning (trefas, från vecka 41)	V
U_F	fasspänning (trefas)	V
I_L	linjeström (trefas)	A
I_{gren}	grenström (trefas)	A
U_{gren}	grenspänning (trefas)	V

Svenska och engelska

Svenska	English
Spänning	Voltage
Ström	Current
Resistans	Resistance
Effekt	Power
Effektivvärde	RMS value
Toppvärde	Peak value
Reaktans	Reactance
Impedans	Impedance
Effektfaktor	Power factor
Huvudspänning	Line voltage
Fasspänning	Phase voltage
Neutralledare	Neutral conductor
Skyddsledare	Protective earth (PE)
Jordfel	Earth fault
Isolationsresistans	Insulation resistance
Verkningsgrad	Efficiency
Axeleffekt	Shaft power
Eftersläpning	Slip
Brytförmåga	Breaking capacity
Kortslutning	Short circuit
Överlast	Overload
Frekvensomriktare	Variable frequency drive
Strömtransformator	Current transformer
Felgräns	Accuracy (error limit)
Upplösning	Resolution

I_N	neutralström	A
P_{in}	tillförd effekt	W, kW
P_{axel}	axeleffekt	W, kW
P_{total}	total aktiv effekt	W, kW
$U_{1,gren}, U_{2,gren}$	grenspänning på primär- och sekundärsidan	V
$I_{1,märk}, I_{2,märk}$	märkström på primär- och sekundärsidan	A
$U_{förv}$	förväntad spänning	V
$U_{uppmätt}$	uppmätt spänning	V
R_{nom}	nominell resistans	Ω
$R_{före}, R_{efter}$	resistans före och efter en åtgärd	Ω
R_{iso}	isolationsresistans	M Ω
I_{fel}	felström	A
Z_{fel}	felsingans impedans	Ω
P_{nyttig}	nyttig effekt	W, kW
$P_{förlust}$	förlusteffekt	W, kW
U_{in}, U_{ut}	in- och utspänning	V
$I_{in}, I_{ut}, I_{retur}$	ström in, ut och tillbaka	A
R_{min}, R_{max}	lägsta och högsta resistans	Ω
U_{th}, R_{th}	Thévenins spänning och resistans	V, Ω
R_{in}	inre resistans (instrument)	Ω
R_{tot}, I_{tot}	total resistans och ström	Ω , A
$U_{last}, I_{last}, R_{last}$	lastens spänning, ström och resistans	V, A, Ω
$U_{källa}$	källspänning	V
R_{slinga}	slingans resistans	Ω
U_{prov}	provspänning	V
$I_{läck}$	läckström	mA, μ A
$U_{tång}$	strömtångens utspänning	mV
$U_{beröring}$	beröringsspänning	V
I_k	kortslutningsström (felström)	A, kA
I_{cu}	brytförmåga	kA
n_s	synkront varvtal	r/min